

úvodní snímek

Zvyšování výkonu a kapacity operační paměti

snímek 2

- neustále se vyvíjí nové způsoby jak zvýšit výkon, ať už je to slučováním technologií, vytvářením nových typů produktu nebo stylem výroby
- zvýšit výkon lze dosáhnou tím, že zvýšíme RAM, výměnou starších součástek za nové nebo u některých přetaktováním

snímek 3

Skládání paměťových buněk do celku

- paměťová buňka je elektrický obvod který uchovává informaci v bitech
- buňky se pak skládají do větších struktur

snímek 4

- rozlišujeme je na statické
dokud jsou napájené, tak v sobě uchovávají data, což je využito v pamětech RAM
mají oproti úložným zařízením (jako je HDDčko) rychlejší čtení i zápis
* a má dva stabilní stavy

snímek 5

- dále máme dynamické
kteřé uchovávají informaci v sobě uloženou i po odpojení napájení
uvnitř je malý kondenzátor ve kterém je uložen náboj reprezentující bit informace, který se časem vybíjí
proto potřebují dynamické buňky jednou za čas připojit se k nějakému zdroji napájení, jinak může dojít ke ztrátě dat
vzhledem ke své jednodušší konstrukci, skládající se pouze z tranzistoru a kondenzátoru, je dynamická buňka levnější oproti statické

snímek 6

Skládání paměťových buněk do celku s vyšší kapacitou

- při skládání do celků s vyšší kapacitou je dobré zohlednit jejich spojení které může být
 - paralelní, kdy buňky jsou spojeny do celku pracujícího samostatně a buňky jsou přístupné nezávisle; příkladem je DRAM
 - nebo sériové, kdy data a buňky jsou přístupná postupně
- buňky jsou obecně skládané vedle sebe, ale co kdybychom je dali ještě na sebe - to je přesně vrstvení
- a pak je tu ještě shlukování, kdy buňky jsou spojeny do celků, které jsou pak adresovány jako větší paměťové zařízení

snímek 7

- multilevel cell
je typ NAND paměti využito ve flash paměti
kdy je principem nacpat více bitů do jedné buňky; vyrábí se ve 4 variantách - 1 bit na buňku, 2, 3 a 4; v předchozích snímcích jsem se zaměřoval spíše na 1bitovou variantu
* je to typ dynamické paměti - využívá se v SD kartách, SSDčkách a ve fleškách; jak bylo zmíněno v dynamické paměti je bit uchován nábojem, kdy u více bitových verzích se liší množství náboje

Skládání paměťových buněk do celku s větším adresovým rozsahem

- zapojením do paralelní sběrnice můžeme dosáhnout toho, že jednotlivé bloky budou přístupné nezávisle, kdy pak buňky adresujeme pomocí několika bitů
- nebo je můžeme spojit do bank, kde každá banka má svůj adresový rozsah

snímek 9

Paměť cache

- paměť cache nebo-li mezipaměť slouží k uchování často přístupovaných dat
- je rychlejší než úložná paměť (SSD, HDD...) i RAMka, proto má menší kapacitu a je tím i dražší

snímek 10

- cache rozdělujeme na 3 typy - L1
nejmenší kapacitně a taky nejrychlejší
je integrovaná přímo v procesoru, co nejbližší k jádru aby se zabránilo zpoždění přenosem
* protože procesory neustále načítají nějaká data z RAM, což je pomalé, uloží si je do této cache a když potřebuje načíst nějakou instrukci, nejprve se podívá právě do L1

snímek 11

- L2
je větší než L1 cache, ale stále mnohem menší než RAM, a její přístup je o něco pomalejší než u L1
také se nachází na desce procesoru ale ne u jádra
ukládají se do ní data, která byla nedávno použita nebo se očekává, že budou použita znovu
po prohledání L1 cache se procesor podívá sem
* díky své větší velikosti je větší šance na cache hit - což znamená, že požadovaná data se v cache nachází

snímek 12

- L3
L3 se nachází na základní desce počítače, takže je přístupná i jiným perifériím počítače
stále rychlejší než RAM a větší a pomalejší než L2

snímek 13

Softwarová paměť cache

- uložena na disku počítače (obvykle C:)
- slouží jako vyrovnávací paměť pomalejších vnějších pamětí
- data v ní jsou uložena v co nejvíce nejvýhodnějším pořadí - častěji používaná data jsou uložena na začátku stránek
- a její velikost se přiděluje podle potřeby

snímek 14

- rizikem je výpadek napájení
stav datových souborů na disku není vždy aktuální a musí se synchronizovat s obsahem cache
proto OS vyžadují před vypnutím proces **shutdown** který korektně ukončí procesy systému a uloží obsah diskového cache do souborů na disku
před odpojením je důležité odmountovat vyměnitelná média jinak může dojít k poškození souborového systému
moderní systém se snaží problém eliminovat zapomocí žurnálů **snímek 15**
žurnály obvykle slouží k uložení informací o změnách
záznamy o tom, které aplikace nebo procesy přistupují k softwarové cache
* záznamy o chybách, ke kterým dochází při přístupu k softwarové cache (např. chybějící data)

Hardwarová cache

- vyrovnává rozdíl mezi nepravidelným předáváním/přebíráním dat sběrnicí a pravidelným tokem dat do/z magnetických hlav
- obvod je tvořen z tranzistorů a její funkcí je vyrovnávat rozdílnou rychlost mezi procesorem a operační pamětí
- vyšší rychlostí lze dosáhnout použitím kvalitnějších tranzistorů a položením blíže k procesoru

Organizace cache

- organizovat cache lze několika způsoby - dle asociací
 - plně asociativní cache umožňuje každému bloku paměti uložit se na jakékoliv místo v mezipaměti*
 - set-associative cache rozděluje mezipaměť na sady, přičemž každý blok paměti může být uložen v jakékoli sadě
 - * direktivní cache přiřazuje každý blok paměti do jednoho konkrétního umístění v mezipaměti

- nebo dle velikosti
 - bloku
 - nebo-li kolik dat se uloží do jednoho bloku
 - větší bloky mohou zlepšit pravděpodobnost úspěšného vyrovnávání ale mohou zvýšit pravděpodobnost kolizí
 - či sady
 - kolik sad paměti cache bude k dispozici
- výměna cache znamená že pokud je cache plná, je určen blok který bude nahrazen novými daty

Modularizace paměti do čipu

- umožňuje vytvořit paměťové systémy s větší kapacitou bez nutnosti externích modulů
- vyskytuje se menší latence protože je paměť připojena přímo k procesoru (kratší vzdálenost) a má menší spotřebu energie
- další výhodou je optimalizace modulu pro svůj vlastní účel
- a může vlastní správu odvádění tepla

Šířka

slova

- jaké největší číslo dokáže procesor zpracovat během jediné operace/hodinového kmitu
- udává se v bitech
- rozsah čísel je od nuly do $2^n - 1$ kdy pokud je číslo větší, musí být rozděleno na menší

adresové sběrnice

- kolik bitů může být přeneseno najednou mezi různými částmi systému za jeden hodinový cyklus
- širší sběrnice umožňují rychlejší přenos dat, protože mohou přenášet více bitů najednou
- paralelní sběrnice přenášejí více bitů současně kdy sériové postupně
- širší sběrnice mohou vyžadovat více fyzických vodičů
- přenos více bitů naráz může vyžadovat více energie

| snímek 22

- výběr šířky sběrnice závisí na konkrétních požadavcích aplikace a vyvážení mezi rychlostí

| snímek 23

Latence

- interval mezi požadavkem a doručení; doba kterou trvá procesoru získat data z paměti
- statická paměť má menší latenci než dynamická
- vyšší frekvence a menší přenosová vzdálenost dokážou snížit latenci
- typ paměti má také dopad na latenci (cache má menší latenci než RAM)

| snímek 24

- Column Address Strobe
 - doba při které je potřeba čekat před následujícím čtením z operační paměti